

Informe código Retro Gaming

Diego Javier Torres Auz,

Universidad Técnica Particular de Loja

Programación Orientada a Objetos

Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel

21 de mayo del 2026

Clase videojuego

```
class Videojuego:
    """ 1 usage """

    def __init__(self, titulo, plataforma, anioLanzamiento, precio):
        self.__titulo = titulo
        self.__plataforma = plataforma
        self.__anioLanzamiento = anioLanzamiento
        self.__precio = precio

    # GETTERS
    def getTitulo(self):
        return self.__titulo

    def getPlataforma(self):
        """ 1 usage (1 dynamic) """
        return self.__plataforma

    def getAnioLanzamiento(self):
        return self.__anioLanzamiento

    def getPrecio(self):
        return self.__precio

    # SETTERS
    def setTitulo(self, titulo):
        self.__titulo = titulo

    def setPlataforma(self, plataforma):
        self.__plataforma = plataforma

    def setAnioLanzamiento(self, anio):
        self.__anioLanzamiento = anio

    def setPrecio(self, precio):
        self.__precio = precio

    # MOSTRAR INFORMACION
    def mostrarInformacion(self):
```

La clase Videojuego representa un videojuego individual y se encarga de guardar sus datos como título, plataforma, año y precio mediante atributos privados. También contiene métodos getter y setter para acceder y modificar esos datos de forma segura, además del método mostrarInformacion() para imprimir la información del juego en pantalla.

Clase Inventario

```
import pickle

class Inventario: 2+ usages

    def __init__(self):

        self.__videojuegos = []

    # AGREGAR VIDEOJUEGO
    def agregarVideojuego(self, juego): 1 usage

        self.__videojuegos.append(juego)

    # LISTAR INVENTARIO
    def listarInventario(self): 2+ usages

        for juego in self.__videojuegos:

            juego.mostrarInformacion()

    # BUSCAR POR PLATAFORMA
    def buscarPorPlataforma(self, plataforma):

        for juego in self.__videojuegos:

            if juego.getPlataforma() == plataforma:

                juego.mostrarInformacion()

    # GUARDAR DATOS
    def guardarDatos(self, nombreArchivo): 1 usage

        archivo = open(nombreArchivo, "wb")

        pickle.dump(self.__videojuegos, archivo)

        archivo.close()
```

```
        print("Datos guardados correctamente")

    # CARGAR DATOS
    def cargarDatos(self, nombreArchivo): 1 usage

        archivo = open(nombreArchivo, "rb")

        self.__videojuegos = pickle.load(archivo)

        archivo.close()

        print("Datos cargados correctamente")
```

La clase Inventario administra una colección de objetos Videojuego usando una lista. Sus métodos permiten agregar videojuegos, mostrar el inventario, buscar juegos por plataforma y guardar o cargar los datos mediante serialización con pickle, permitiendo conservar la información incluso después de cerrar el programa.

Clase Main

```
from inventario import *
from videojuego import *

# CREAR INVENTARIO
inventario = Inventario()

# INGRESAR 3 VIDEOJUEGOS POR TECLADO
for i in range(3):

    print("Ingrese los datos del videojuego", i + 1)

    titulo = input("Titulo: ")

    plataforma = input("Plataforma: ")

    anio = int(input("Año de lanzamiento: "))

    precio = float(input("Precio: "))

    # CREAR OBJETO
    juego = Videojuego(titulo, plataforma, anio, precio)

    # AGREGAR AL INVENTARIO
    inventario.agregarVideojuego(juego)

    print("-----")

# MOSTRAR INVENTARIO ORIGINAL
print("INVENTARIO ORIGINAL")

inventario.listarInventario()

# GUARDAR DATOS
inventario.guardarDatos("inventario.dat")
```

```
# SIMULAR REINICIO
inventarioNuevo = Inventario()

# CARGAR DATOS
inventarioNuevo.cargarDatos("inventario.dat")

# MOSTRAR INVENTARIO CARGADO
print("INVENTARIO CARGADO")

inventarioNuevo.listarInventario()
```

La clase main es el programa principal y coordina todo el funcionamiento del sistema. Se encarga de pedir los datos por teclado, crear los objetos Videojuego,

agregarlos al inventario, guardar la información en un archivo y luego cargarla

nuevamente para comprobar que la serialización funcionó correctamente.

Salida:

```
INVENTARIO ORIGINAL
Título: Minecraft
Plataforma: xbox
Año: 2009
Precio: 25.0
-----
Título: GTA V
Plataforma: ps5
Año: 2013
Precio: 30.0
-----
Título: Valorant
Plataforma: PC
Año: 2020
Precio: 0.0
-----
Datos guardados correctamente
Datos cargados correctamente
INVENTARIO CARGADO
Título: Minecraft
Plataforma: xbox
Año: 2009
Precio: 25.0
-----
Título: GTA V
Plataforma: ps5
Año: 2013
Precio: 30.0
-----
Título: Valorant
Plataforma: PC
Año: 2020
Precio: 0.0
-----
```